LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 3
“FUNGSI”

DISUSUN OLEH:

SALSADILLA HANNY AZIZAH

108092500014

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Fungsi dalam bahasa pemrograman Go digunakan untuk mengelompokkan beberapa baris kode agar program menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali. Fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci **func** diikuti dengan nama fungsi, parameter jika diperlukan, serta tipe nilai yang dikembalikan. Setiap program Go memiliki fungsi utama yaitu **main()** yang menjadi titik awal eksekusi program. Selain fungsi utama, programmer dapat membuat fungsi tambahan untuk menjalankan tugas tertentu sehingga kode tidak perlu ditulis berulang-ulang.

Fungsi juga dapat menerima parameter sebagai masukan dan mengembalikan nilai menggunakan perintah **return**. Dalam beberapa kasus, parameter dengan tipe data yang sama dapat ditulis lebih singkat dengan menuliskan tipe data di akhir daftar parameter. Selain itu, fungsi **return** juga bisa digunakan untuk menghentikan proses dalam fungsi lebih awal, misalnya ketika terjadi kondisi tertentu seperti kesalahan input. Penggunaan fungsi membantu membuat program lebih rapi, mudah dipahami, dan lebih efisien dalam pengelolaan kode.

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main(){
        var a,b int
        fmt.Scan(&a, &b)

        if a >= b {
        fmt.Println(permutasi(a,b))
        }else{
        fmt.Println(permutasi(b,a))
    }
}

func faktorial(n int) int{
        var hasil int = 1
        var i int
        for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
        }
        return hasil
    }

func permutasi(n,r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
```

Output:

```
TESTING    PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Al
an permutasi\faktorial.go"
2 5
20
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:
Program di atas digunakan untuk menghitung nilai permutasi dari dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program menerima dua bilangan bulat positif a dan b sebagai input. Setelah input diterima, program akan melakukan pengecekan menggunakan percabangan if. Jika a ≥ b, maka program akan menghitung a permutasi b. Namun jika b lebih besar dari a, maka program akan menghitung b permutasi a, sehingga nilai n selalu lebih besar atau sama dengan r. Program menggunakan dua fungsi, yaitu faktorial untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan, dan permutasi untuk menghitung permutasi dengan rumus P(n,r) = n! / (n-r)!. Setelah perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil permutasi sebagai output.

SOAL LATIHAN

1. **Kombinasi dan Permutasi**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
   var a, b, c, d int

   fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

   fmt.Println(permutasi(a, c), combination(a, c))
   fmt.Println(permutasi(b, d), combination(b, d))
}

func faktorial(n int) int{
      var hasil int = 1
      var i int
      for i = 1; i <= n; i++ {
      hasil *= i
      }
      return hasil
   }

func permutasi(n,r int) int {
   return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int{
   return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}
```

Output:

```
TESTING   PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMEST
i n Permutasu\kombi dan permutasi.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:
Program di atas digunakan untuk menerima empat input bilangan bulat dari pengguna yang dipisahkan oleh spasi. Pengguna diminta memasukkan nilai yang kemudian akan disimpan dalam variabel a, b, c, dan d. Setelah input dimasukkan, program akan menghitung permutasi dan kombinasi dari dua pasangan bilangan tersebut. Untuk melakukan perhitungan, program memanfaatkan beberapa fungsi (subprogram). Fungsi pertama adalah factorial, yang berfungsi untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Perhitungan faktorial dilakukan dengan mengalikan bilangan secara berurutan dari 1 sampai n, sehingga menghasilkan nilai n!. Fungsi berikutnya adalah permutasi, yang digunakan untuk menghitung nilai permutasi dari n terhadap r dengan menggunakan rumus P(n,r) = n! / (n-r)!. Fungsi ini memanfaatkan hasil dari fungsi faktorial untuk mendapatkan nilai permutasi. Selanjutnya terdapat fungsi combination, yang berfungsi untuk menghitung nilai kombinasi dari n terhadap r menggunakan rumus C(n,r) = n! / (r!(n-r)!). Sama seperti fungsi sebelumnya, fungsi ini juga menggunakan hasil dari perhitungan factorial untuk mendapatkan nilai kombinasi.
Setelah semua proses perhitungan selesai dilakukan, program kemudian akan menampilkan hasilnya dalam dua baris output. Baris pertama menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dari a terhadap c, sedangkan baris kedua menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dari b terhadap d. Dengan begitu, pengguna dapat melihat hasil perhitungan permutasi dan kombinasi berdasarkan nilai yang telah dimasukkan sebelumnya.

2. Fungsi Matematika

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func f (x int) int{
   return x * x
}

func g(x int) int{
   return x - 2
}

func h(x int) int{
```

```
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    result1 := f(g(h(a)))
    result2 := g(h(f(b)))
    result3 := h(f(g(c)))

    fmt.Println(result1)
    fmt.Println(result2)
    fmt.Println(result3)

}
```

Output:

```
TESTING   PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEM
KTIKUM\MODUL 3\1. Kombinasi n Permutasu\kombi dan permutasi.go"
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEM
atematika\fungsi.go"
7 2 10
36
3
65
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEM
atematika\fungsi.go"
5 5 5
16
24
10
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEM
atematika\fungsi.go"
3 8 4
4
63
5
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM>
```

Deskripsi Program:

Program di atas digunakan untuk menerima tiga input bilangan bulat dari pengguna yang dipisahkan oleh spasi. Nilai yang dimasukkan akan disimpan dalam variabel a, b, dan c. Program ini bertujuan untuk menghitung fungsi komposisi dari tiga fungsi matematika yang telah ditentukan. Pada program ini terdapat tiga fungsi, yaitu f(x), g(x), dan h(x). Fungsi f(x) digunakan untuk menghitung nilai x^2, fungsi g(x) digunakan untuk menghitung nilai $x - 2$, sedangkan fungsi h(x) digunakan untuk menghitung nilai $x + 1$. Setelah input diterima, program akan melakukan beberapa perhitungan komposisi fungsi. Perhitungan pertama adalah (f o g o h)(a) yang berarti f(g(h(a))). Program akan menghitung nilai h(a) terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi g, dan hasil dari fungsi g tersebut dimasukkan ke fungsi f. Perhitungan kedua adalah (g o h o f)(b) yang berarti g(h(f(b))). Pada proses ini program akan menghitung

f(b) terlebih dahulu, kemudian hasilnya diproses oleh fungsi h, lalu hasil akhirnya dihitung menggunakan fungsi g. Perhitungan ketiga adalah (h o f o g)(c) yang berarti h(f(g(c))). Program akan menghitung g(c) terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi f, dan hasil dari fungsi f tersebut diproses oleh fungsi h. Setelah semua perhitungan selesai dilakukan, program akan menampilkan hasilnya dalam tiga baris output. Baris pertama menampilkan hasil dari (f o g o h)(a), baris kedua menampilkan hasil dari (g o h o f)(b), dan baris ketiga menampilkan hasil dari (h o f o g)(c). Dengan begitu, pengguna dapat melihat hasil dari setiap komposisi fungsi berdasarkan nilai yang telah dimasukkan sebelumnya.

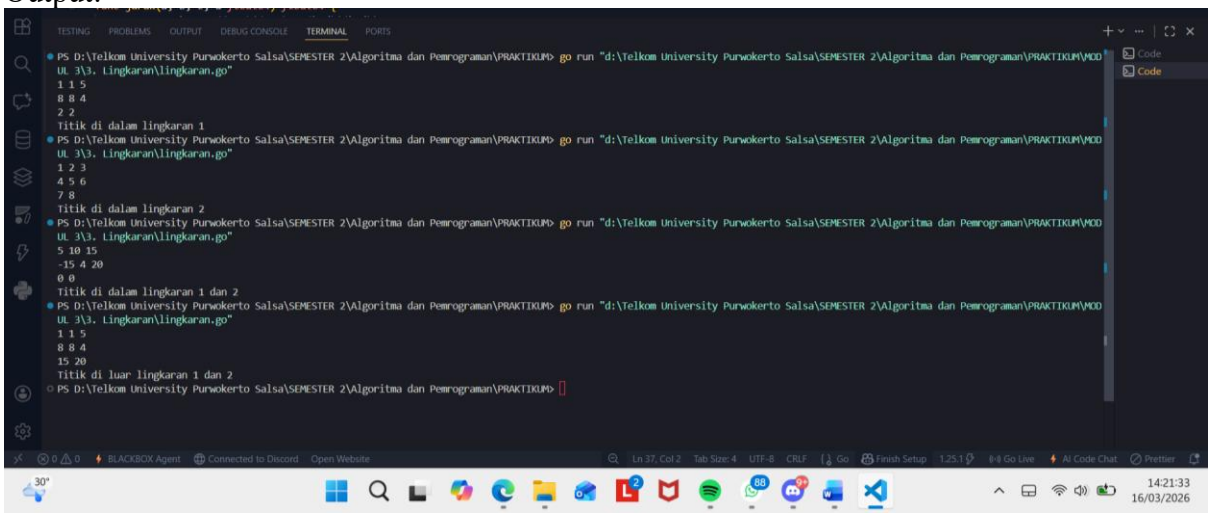
3. Lingkaran

Source Code:

```
package main

import (
	"fmt"
	"math"
)

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
	return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
	return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
	var cx1, cy1, r1 float64
	var cx2, cy2, r2 float64
	var x, y float64

	fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
	fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
	fmt.Scan(&x, &y)

	dalam1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
	dalam2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

	if dalam1 && dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
	} else if dalam1 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
	} else if dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
```

```
        } else {
                fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program di atas digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Program menerima tiga baris input dari pengguna. Baris pertama berisi koordinat titik pusat dan radius lingkaran pertama yang disimpan dalam variabel cx1, cy1, dan r1. Baris kedua berisi koordinat titik pusat dan radius lingkaran kedua yang disimpan dalam variabel cx2, cy2, dan r2. Baris ketiga berisi koordinat titik sembarang (x, y) yang akan dicek posisinya. Program menggunakan dua fungsi. Fungsi jarak digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus jarak pada bidang kartesius dengan bantuan fungsi math.Sqrt(). Fungsi didalam digunakan untuk mengecek apakah titik (x, y) berada di dalam suatu lingkaran dengan membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan nilai radius. Setelah proses pengecekan dilakukan, program akan menampilkan posisi titik tersebut, yaitu di dalam lingkaran 1 dan 2, di dalam lingkaran 1, di dalam lingkaran 2, atau di luar lingkaran 1 dan 2, sesuai dengan hasil perhitungan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Noval. *Dasar Pemrograman Golang: Fungsi*. https://dasarpemrogramangolang.novalagung.com/A-fungsi.html